Vectores y matrices en programacion

Definición de vector

Un vectorb es una colección ordenada de datos. Los vectores se emplean para almacenar múltiples valores en una sola variable, frente a las variables que sólo pueden almacenar un valor por cada variable. Estas estructuras de datos son adecuadas para situaciones en las que el acceso a los datos se realice de forma aleatoria e impredecible. Por el contrario, si los elementos pueden estar ordenados y se va a utilizar acceso secuencial sería más adecuado utilizar una lista, ya que esta estructura puede cambiar de tamaño fácilmente durante la ejecución de un programa, siendo esta última una estructura dinámica al no tener un tamaño definido

Tipos de vectores

Los vectores pueden clasificarse según su uso y características. Algunos de los tipos más comunes incluyen:

Vectores unidimensionales: Almacenan elementos en una sola fila.
Vectores multidimensionales: Almacenan elementos en varias dimensiones, como matrices.
Vectores dinámicos: Ajustan su tamaño automáticamente según la cantidad de elementos.

Aplicaciones de los vectores

Desarrollo de videojuegos: Para manejar listas de objetos en pantalla, como personajes, enemigos o proyectiles.

Análisis de datos: Para gestionar y manipular grandes cantidades de valores numéricos o categóricos.

Aplicaciones científicas: Para modelar entidades físicas o almacenar series de datos complejos.

Ejemplo:

```
Algoritmo Ejemplo_Vector
    // 1. Declarar las variables y el tipo de dato
    Definir mi_vector Como Entero
    Definir i Como Entero

    // 2. Establecer el tamaño del vector (5 posiciones)
    Dimension mi_vector[5]
```

```
    // 3. Llenar el vector con datos que ingresa el usuario
    Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
        Escribir "Ingrese el número para la posición ", i, ":"
        Leer mi_vector[i]
    FinPara

    Escribir "Los números guardados en el vector son:"

    // 4. Recorrer el vector para mostrar los valores guardados
    Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
        Escribir "Posición ", i, ": ", mi_vector[i]
    FinPara

FinAlgoritmo
```

Definición de matriz
Una matriz es una estructura de datos especializada compuesta por filas y columnas. Se utiliza a menudo en cálculos matemáticos, programación gráfica y otras aplicaciones en las que es esencial la manipulación y transformación organizada de datos. Se puede considerar como una matriz bidimensional que permite operaciones y transformaciones complejas.

Tipos de matrices
Matrices cuadradas, matrices simétricas, matrices diagonales, matrices de identidad y matrices dispersas. Cada tipo sirve para fines específicos, como representar transformaciones geométricas, almacenar datos simétricos o simplificar cálculos matemáticos.

Aplicaciones de las matrices
Las matrices tienen amplias aplicaciones en tecnología, sobre todo en campos como los gráficos por ordenador, el procesamiento de datos, el aprendizaje automático y la criptografía. Son cruciales para la transformación de imágenes, la representación tridimensional (3D), la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y la implementación de algoritmos para el análisis de datos y el reconocimiento de patrones.

Ejemplo:

```
Algoritmo Ejemplo_Matriz
```

```
    Definir mi_matriz Como Entero
    Definir f, c Como Entero

    Dimension mi_matriz[3, 3]

    Escribir "--- INGRESO DE DATOS ---"
    Para f <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
        Para c <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
            Escribir "Ingrese el valor para la posición [Fila ", f, ", Columna ", c, "]:"
            Leer mi_matriz[f, c]
        FinPara
    FinPara

    Escribir "La matriz resultante es:"

    Para f <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
        Para c <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
            Imprimir mi_matriz[f, c], "   "
        FinPara
    FinPara

FinAlgoritmo
```